4.1 数列的概念

FIG · E2-4-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

离散函数对应：$a_n = f(n) \quad (n \in \mathbf{N}^*)$

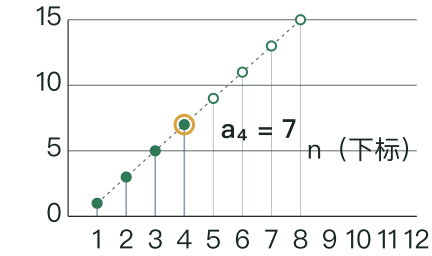
递推标准型：$a_1 = c, \quad a_{n+1} = g(a_n)$（初始基底 + 步进规则）

和差核心公式：$a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1 \\ S_n - S_{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$

数列是定义在正整数上的函数：看顺序、取整数下标、点是分开的；由 S_n 求 a_n 先单独算 a_1；递推要有初始条件；猜出的通项要验证或证明。

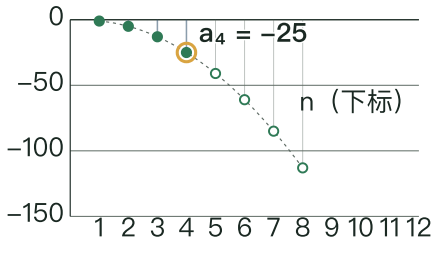
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



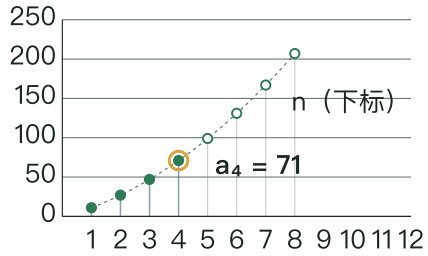
n2 的系数 0 · n 的系数 2 · 常数项 -1 · 项数 N 8

姿态 B · 下界/初始端



n2 的系数 -2 · n 的系数 2 · 常数项 -1 · 项数 N 8

姿态 C · 上界/满量程端



n2 的系数 2 · n 的系数 10 · 常数项 -1 · 项数 N 8

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 数列 $a_n = \dfrac{n}{n+1}$，第 4 项是?

☐ A $\dfrac{4}{5}$ ☐ B $\dfrac{5}{4}$ ☐ C $\dfrac{3}{4}$ ☐ D $\dfrac{4}{3}$

2. $a_1 = 3$，$a_{n+1} = 2a_n - 1$，a_3 是?

☐ A 9 ☐ B 5 ☐ C 17 ☐ D 11

3. 数列的前 n 项和 $S_n = n^2 + 1$，它的通项公式是?

☐ A $a_n = 2n - 1$ ☐ B $a_n = n^2 + 1$

☐ C $a_n = \begin{cases} 2, & n = 1 \\ 2n - 1, & n \geq 2 \end{cases}$

4. 数列 $a_n = -n^2 + 7n$ 的最大项是?

☐ A $\dfrac{49}{4}$ ☐ B 12 ☐ C 10

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。代 $n = 4$：$a_4 = \dfrac{4}{4+1} = \dfrac{4}{5}$。选 B 是分子分母写反了；选 C 是代成了 $n = 3$。

(2) [A]

A。$a_2 = 2 \times 3 - 1 = 5$，$a_3 = 2 \times 5 - 1 = 9$。选 B 只推了一步（那是 a_2），选 C 推了三步（那是 a_4）。

(3) [C]

C。$a_n = S_n - S_{n-1}$ 只对 $n \geq 2$ 成立，得 $2n - 1$；a_1 要单独算：$a_1 = S_1 = 2$。可 $2n - 1$ 在 $n = 1$ 时是 1，对不上，只能分段写。
选 A 的同学漏了检验 $n = 1$；选 B 是把和 S_n 当成了第 n 项。可以在“动手”②里把 $p = 1, q = 0, c = 1$ 调出来看第 1 个点。

(4) [B]

B。把 n 当实数，顶点在 $n = 3.5$，值 $\dfrac{49}{4}$；可下标只能取正整数，3.5 不是一项。看离它最近的两个整数：$a_3 = -9 + 21 = 12$，$a_4 = -16 + 28 = 12$，最大项是 12（第 3、4 项）。选 A 的同学把离散的点当成了连续的抛物线。